

**FIAP**

**CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**CHATBOT GOODWE**

**SPRINT 03**

**Relatório de Evolução do Projeto**

**2026**

## 1. Evolução do Projeto

O chatbot da GoodWe começou como uma solução mais simples para responder perguntas relacionadas aos carregadores elétricos. Na Sprint 2 utilizamos LangChain junto com a API da OpenAI e um histórico de mensagens para manter a conversa.

Na Sprint 3 o projeto foi reorganizado utilizando o OpenAI Agents SDK. A ideia foi separar melhor as funções do chatbot e aproveitar os recursos de agentes apresentados durante as aulas.

Nessa nova versão adicionamos ferramentas para consultar os dados dos carregadores, memória de conversa com SQLiteSession e um guardrail para verificar as mensagens recebidas. Também aumentamos os testes, incluindo memória, segurança e Prompt Injection.

Além disso, testamos dois modelos, GPT-4o-mini e GPT-4.1-mini, usando as mesmas perguntas para comparar os resultados.

## 2. Refatoração e decisões

Na Sprint 2 o histórico da conversa era controlado por uma lista de mensagens no próprio código. Na Sprint 3 passamos a utilizar a SQLiteSession, deixando a memória da conversa integrada à estrutura do agente.

Também mudamos a forma de consultar os dados. Antes, as informações dos carregadores eram colocadas diretamente no contexto enviado ao modelo. Agora o agente possui ferramentas específicas para consultar disponibilidade, tempo de espera, faturamento e outras informações.

Escolhemos o OpenAI Agents SDK por permitir trabalhar com agentes, ferramentas, memória e guardrails de uma forma mais organizada. Em troca, tivemos que adaptar parte do código da Sprint anterior e aprender como esses novos recursos funcionavam.

### 3. Comparação entre Sprint 2 e Sprint 3

Para visualizar melhor as mudanças feitas no projeto, fizemos uma comparação entre a versão da Sprint 2 e a versão atual da Sprint 3.

| Item      | Sprint2               | Sprint3                         |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| Framework | LangChain             | OpenAI Agents SDK               |
| Memória   | Lista de mensagens    | SQLiteSession                   |
| Dados     | Colocados no contexto | Consultados por ferramentas     |
| Modelos   | GPT-4o-mini           | GPT-4o-mini e GPT-4.1-mini      |
| Segurança | Regras no prompt      | Guardrail e regras no prompt    |
| Testes    | Testes funcionais     | Funcionais, memória e segurança |

### 4. Problemas encontrados durante o desenvolvimento

Durante o desenvolvimento tivemos alguns problemas enquanto adaptávamos o projeto para a nova estrutura.

O primeiro aconteceu ao utilizar o `Runner.run_sync()` no Google Colab. Como o Colab já trabalha com um loop de execução assíncrono, tivemos problemas ao executar o agente dessa forma. A solução foi utilizar `await Runner.run()`, que funcionou corretamente no ambiente.

Outro problema apareceu nos primeiros testes do guardrail. Ele estava muito restritivo e acabou bloqueando algumas mensagens que faziam parte de conversas válidas sobre os carregadores. Para resolver isso, ajustamos as instruções do guardrail para permitir mensagens relacionadas ao contexto da conversa, mantendo o bloqueio para assuntos fora do escopo e pedidos perigosos.

### 5. Resultados dos testes

Na Sprint 3 fizemos testes funcionais, de memória e de segurança para verificar o comportamento do chatbot.

Nos testes funcionais utilizamos cinco perguntas relacionadas aos carregadores. Tanto o GPT-4o-mini quanto o GPT-4.1-mini tiveram 5 respostas consideradas adequadas.

Também testamos a memória do chatbot através da SQLiteSession. O agente conseguiu utilizar informações que tinham sido passadas anteriormente na conversa.

Nos testes de segurança foram avaliadas situações como Prompt Injection, pedidos fora do assunto, instruções elétricas perigosas, tentativa de inventar especificações técnicas e pedidos de aconselhamento jurídico e financeiro. Os testes tiveram o comportamento esperado e os pedidos inadequados foram bloqueados.

Na medição de tempo feita durante o teste, o GPT-4o-mini respondeu em 2,08 segundos e o GPT-4.1-mini em 2,56 segundos. Como foi feita apenas uma medição, esses valores servem somente como referência para essa execução.

## 6. Conclusão

A Sprint 3 ajudou a melhorar a estrutura do chatbot da GoodWe. O projeto continuou com o mesmo objetivo das Sprints anteriores, mas passou a utilizar agentes, ferramentas, memória e guardrails.

Os testes mostraram que o chatbot conseguiu consultar os dados dos carregadores, manter informações da conversa e lidar com situações que não deveriam ser respondidas.

A comparação entre os modelos também ajudou na escolha do GPT-4o-mini para a versão final do projeto.

## 7. Divisão da Equipe

O desenvolvimento da Sprint 3 foi feito em conjunto pelo grupo. Durante o projeto realizamos chamadas em grupo para desenvolver o código, fazer os testes, corrigir os problemas encontrados e organizar a documentação.

Dessa forma, os integrantes participaram juntos das principais etapas do desenvolvimento.

**Integrantes:**

- Bruno Riquelme Coutinho Pereira — RM 569619
- Eduardo Bigoli Portela — RM 569897
- Gabriel Martins Cordeiro Rodrigues — RM 570497
- Gustavo Fondato de Souza — RM 573651
- Gustavo Martins da Silva — RM 570584
- Lucas Lino Marques da Silva — RM 572863